

CABS: Flip-Flops

Computer-Architekturen und Betriebssysteme Teilbereich: Digitaltechnik

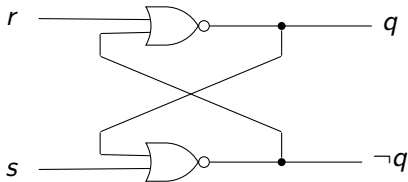
13. April 2026

Diese Folien basieren auf dem Skriptum [1]

Einleitung

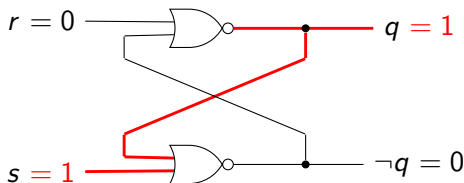
- Bisher zeitliche Abläufe nicht berücksichtigt.
- Durch neue Eingangswerte ändern sich sofort alle Ergebnisse.
- **Ziel:** Information soll in Bauelementen gespeichert werden
- Umsetzung durch Rückkopplung von NOR-Gattern

RS-Flip-Flop



An den Ausgängen steht sowohl q als auch dessen Negation zur Verfügung.

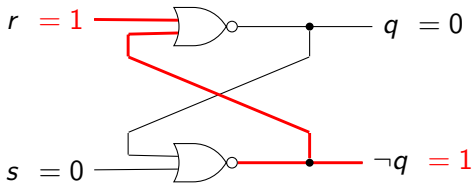
RS-Flip-Flop



Wird am s-Eingang (s für "set") kurzzeitig 1 angelegt, so wird der Ausgang $q=1$.

Aufgrund der Rückkopplung bleibt 1 am Ausgang auch dann erhalten, wenn der s-Eingang wieder 0 wird.

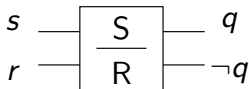
RS-Flip-Flop



Erst wenn am r -Eingang 1 angelegt wird, dann erscheint am Ausgang q wieder 0.

RS-Flip-Flop

Somit kann ein Bit gespeichert werden. Das RS-Flip-Flop (RS-FF) wird durch folgendes Schaltsymbol dargestellt:

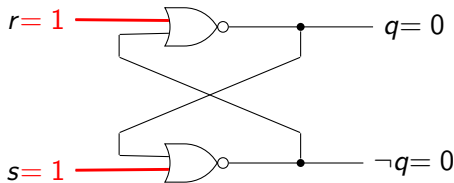


Wir betrachten nun die Zustandsänderungen anhand einer Tabelle:

s_n	0	0	0	0	1	1	1	1
r_n	0	0	1	1	0	0	1	1
q_n	0	1	0	1	0	1	0	1
q_{n+1}	0	1	0	0	1	1	0	0

RS-Flip-Flop

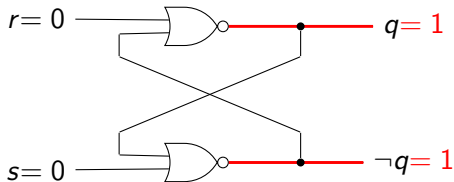
Wir betrachten nun die Situation $s = r = 1$:



Beide Ausgänge schalten auf 0. Dies ist an sich ein stabiler Zustand, führt jedoch zu instabilen/undefinierten Zuständen bei den folgenden Eingangswerten $r = s = 0$ (Speicherzustand).

RS-Flip-Flop

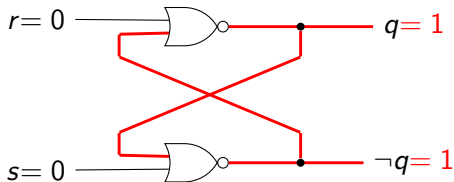
Nun schalten wir $s = r = 0$ (Speicherzustand):



Übergangszustand: Beide Ausgänge q und $\neg q$ werden nun 1. Um die zeitliche Abhängigkeit zu verdeutlichen ist dieser Zustand nicht vollständig eingezeichnet, die rückgekoppelten Leitungen werden (erst) unmittelbar darauffolgend rot.

RS-Flip-Flop

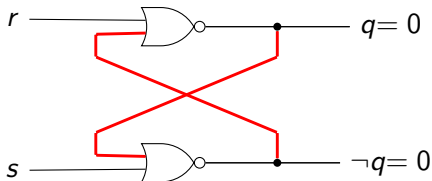
Nun schalten wir $s = r = 0$ (Speicherzustand):



Nun liegt an beiden NOR-Gattern eine 1 an. Die NOR-Gatter haben (gerade) noch nicht geschaltet.

RS-Flip-Flop

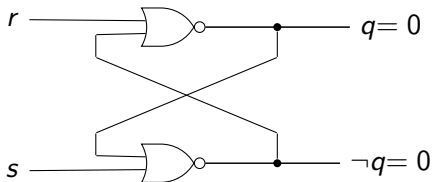
Nun schalten wir $s = r = 0$ (Speicherzustand):



Nach Schalten der NOR-Gatter liegt an beiden Ausgängen wieder eine 0.
Die rückgekoppelten Leitungen sind *gerade noch* rot.

RS-Flip-Flop

Nun schalten wir $s = r = 0$ (Speicherzustand):



Nun ist wieder ein Zustand erreicht, indem die NOR-Gatter auf 1 umschalten. **Wir haben hierbei angenommen, dass beide Gatter genau gleichzeitig schalten. In der Praxis werde sie das jedoch nicht unbedingt tun. Statt des instabilen Schwingungs-Zustandes kann sich ein undefinierter Folgezustand ergeben, in Abhängigkeit davon welches Gatter schneller schaltet.**

RS-Flip-Flop

Der Zustand $r = s = 1$ ist also beim RS-FF in jedem Fall zu vermeiden!

s_n		0	0	0	0	1	1	1	1
r_n		0	0	1	1	0	0	1	1
q_n		0	1	0	1	0	1	0	1
q_{n+1}		0	1	0	0	1	1	0	0

RS-Flip-Flop

	s_n			
	$s_n q_n$			
	10	11	01	00
r_n				
$\left. \begin{matrix} 1 \\ 0 \end{matrix} \right\}$	0	0	0	0
	1	1	1	0
	q_n			

Die **charakteristische Gleichung** des RS-FFs lautet somit

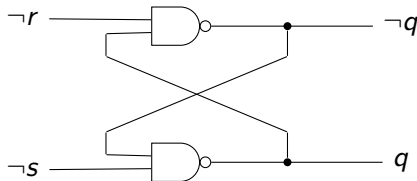
$$q_{n+1} = \neg r_n \wedge (s_n \vee q_n)$$

mit der Nebenbedingung

$$r_n \wedge s_n = 0$$

RS-FF mit NAND-Gattern

- Das RS-FF kann auch mittels NAND-Gattern realisiert werden.
- Die Eingänge sind hierbei $\neg s$, bzw. $\neg r$.
- Der “verbotene Zustand” ist diesfalls $\neg r = \neg s = 0$.

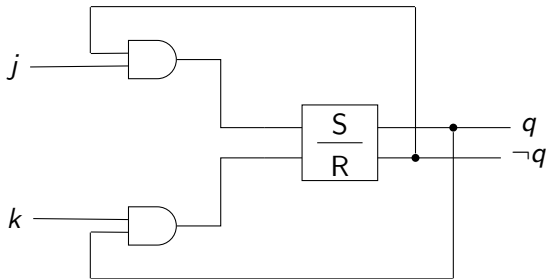


Zusammenfassung RS-FF

- Das RS-FF kann 1 Bit Information speichern.
- Der s -Eingang setzt den Inhalt auf 1, der r -Eingang setzt auf 0 (zurück).
- Sind beide Eingänge $r = s = 0$, so wird die gesetzte Information gespeichert.
- $r = s = 1$ führt dazu, dass beide Ausgänge 0 werden.
- Dies hat (insbesondere bei $r = s = 0$) die Auswirkung, dass das RS-FF zu schwingen beginnt, oder in einen undefinierten Zustand übergeht (in Abhängigkeit davon, welches NOR-Gatter schneller schaltet)
- Das JK-Flip-Flop löst dieses Problem.

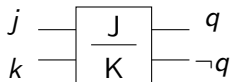
JK-Flip-Flop

Mithilfe zweier UND-Gatter kann verhindert werden, dass an beiden Eingängen gleichzeitig 1 anliegt:



JK-Flip-Flop

Das resultierende Gatter wird JK-Flip-Flop genannt, und durch folgendes Symbol dargestellt:



Die Wahrheitstabelle lautet:

j_n	0	0	0	0	1	1	1	1
k_n	0	0	1	1	0	0	1	1
q_n	0	1	0	1	0	1	0	1
q_{n+1}	0	1	0	0	1	1	1	0

JK-Flip-Flop

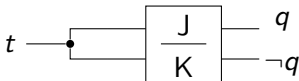
Wir erhalten mittels KV-Diagramm

j_n				
$j_n q_n$				
	10	11	01	00
k_n { 1	1	0	0	0
0	1	1	1	0
q_n				

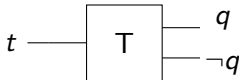
die charakteristische Gleichung:

$$q_{n+1} = (j_n \wedge \neg q_n) \vee (\neg k_n \wedge q_n)$$

T-Flip-Flop



Das T-Flip-Flop (von engl. “toggle”-flip-flop, ist eigentlich ein JK-Flip-Flop dessen Eingänge kurzgeschlossen sind. Mit jeder Eins am Eingang ändert das T-Flip-Flop seinen Zustand (ähnlich einem Schalter). Häufig wird folgende Kurzdarstellung verwendet:



T-Flip-Flop

Die charakteristische Gleichung des T-FFs kann unmittelbar aus der Wahrheitstabelle entnommen werden, und entspricht genau der charakteristischen Gleichung des JK-FFs, wenn für j_n und k_n jeweils t_n eingesetzt wird:

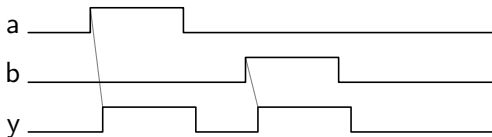
t_n	0	0	1	1
q_n	0	1	0	1
q_{n+1}	0	1	1	0

Die charakteristische Gleichung lautet somit:

$$q_{n+1} = (t_n \wedge \neg q_n) \vee (\neg t_n \wedge q_n) = t_n \underline{\vee} q_n$$

Schaltverhalten von Gattern

- Bisher haben wir Schaltungen betrachtet, die immer *unmittelbar* nach Anliegen der Eingangswerte schalten.
- “Unmittelbar” bedeutet jedoch in der Praxis: mit geringer Verzögerungszeit.
- Im *Zeitdiagramm* (engl. timing-diagram) wird der zeitliche Ablauf (horizontale Achse) von $y = a \vee b$ dargestellt



- Die Verzögerung von y (bezüglich a oder b) beträgt einige Nanosekunden.

Taktsignal

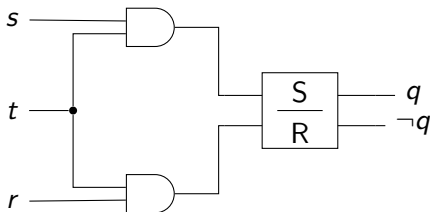
- In einem *sequentiellen* Netzwerk ändern sich die Zustände zu diskreten Zeitpunkten.
- Diese Zeitpunkte sind durch das *Taktsignal* vorgegeben.
- Als Taktgenerator wird ein Schwingquarz als Oszillator verwendet



- Die Zeit zwischen zwei steigenden Flanken wird mit t_0 bezeichnet
- Die (Takt-)Frequenz ist gegeben durch $f_0 = 1/t_0$

Getaktetes RS-Flip-Flop

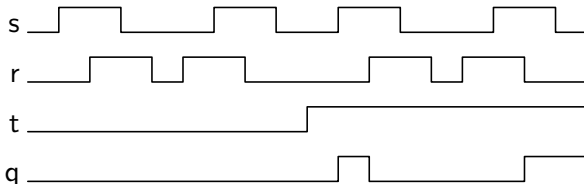
- Durch Vorschalten eines *Takttors* mittels zwei UND-Gattern kann sichergestellt werden, dass das RS-Flip-Flop während eines Taktimpulses schaltet.



- Das getaktete RS-FF wird oft als *RST-FF* bezeichnet.
- Die oben dargestellte Variante des RST-FFs reagiert nur *während* $t = 1$ auf die angelegten Eingangswerte.
- Deshalb wird es auch als *taktzustandsgesteuertes* RST-FF bezeichnet.

Taktzustandsgesteuertes RS-FF

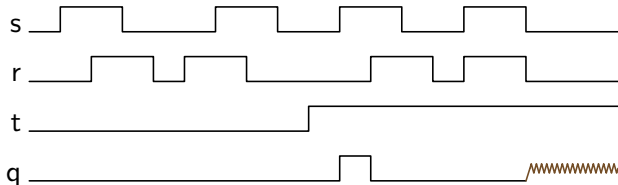
- Wir untersuchen das Verhalten des taktzustandsgesteuertes RS-FFs im Zeitdiagramm



- Solange $t = 0$ (Low) ändern die angelegten Werte an r und s nichts (Q bleibt unverändert)
- Bei $t = 1$ werden alle Änderungen sofort übernommen.
- Zwei Mal wird der “verbotene Zustand” $r = s = 1$ eingenommen, allerdings ist der Folgezustand jeweils nicht ($r = s = 0$) wodurch sich keine weiteren Probleme ergeben.

Taktzustandsgesteuertes RS-FF

- Wir betrachten hier nochmals die Situation des Schwingungszustandes bei $r = s = 0$ nach $r = s = 1$ (mit jeweils $t = 1$)

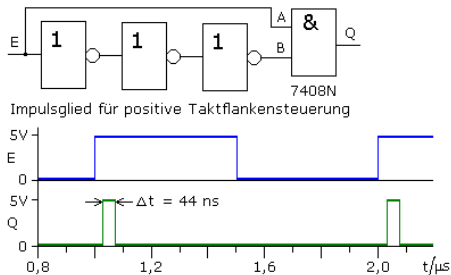
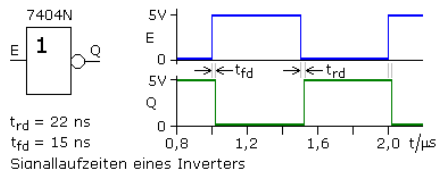


Begrifflichkeiten

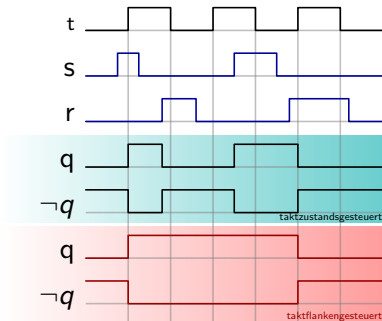
- In der englischsprachigen Literatur wird oftmals zwischen den Begriffen *Latch* und *Flip-Flop* unterschieden:
 - **Latch:** Nicht-getaktetes, bzw. taktzustandsgesteuertes Bauelement
 - **Flip-Flop:** Taktflanken gesteuertes Bauelement
- In der deutschsprachigen Literatur wird meist nur der Begriff Flip-Flop verwendet.
- Wir verwenden ebenso ausschließlich den Begriff Flip-Flop.

Impulsglied

Schaltung zur Generierung eines kurzen Impulses aufgrund des Taktsignals:



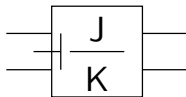
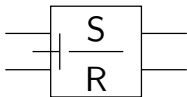
Vergleich zwischen *taktzustandsgesteuertem* und *taktflankengesteuertem* RS-FF



Quelle: verändert von http://commons.wikimedia.org/wiki/File:SR_FF_timing_diagram.png
sowie <http://www.texample.net/tikz/examples/more-tikz-timing-examples/>

RST- und JKT Flip-Flop

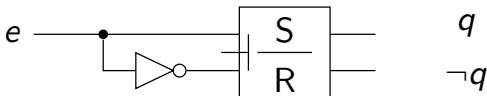
Taktgesteuerte RS- und JK- FFs werden auch als *RST- und JKT Flip-Flops* bezeichnet. Die Schaltsymbole sind:



- Ein Netzwerk in dem sämtliche FFs taktgesteuert sind nennt man **synchrones** Netzwerk.
- Der Takt wird am mittleren Eingang angelegt.
- Auf das Einzeichnen der Taktleitungen wird der Übersicht halber jedoch oft verzichtet.

D Flip-Flop

Ein taktgesteuertes RS-FF, an dessen r -Eingang der verneinte s -Eingang liegt, gestattet es, das Eingangssignal um einen Taktimpuls zu verzögern:



Setzt man in der charakteristischen Gleichung des RS-FFs

$$q_{n+1} = \neg r_n \wedge (s_n \vee q_n)$$

für $s_n = e_n$ und für $r_n = \neg e_n$, so erhalten wir nach Anwendung des Verschmelzungsgesetzes

$$q_{n+1} = e_n.$$

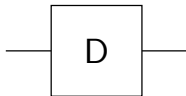
D Flip-Flop

Die charakteristische Gleichung des D-FFs lautet

$$q_{n+1} = e_n.$$

Das bedeutet, dass am Ausgang der um das Taktintervall t_0 verzögerte Eingang anliegt.

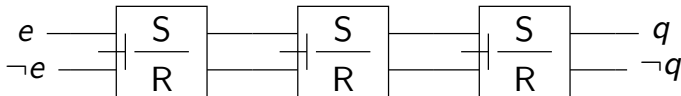
Kurzschaltsymbol:



Das D-Flip-Flop wird oft *Delay*-Flip-Flop oder *Data*-Flip-Flop genannt.

Schieberegister

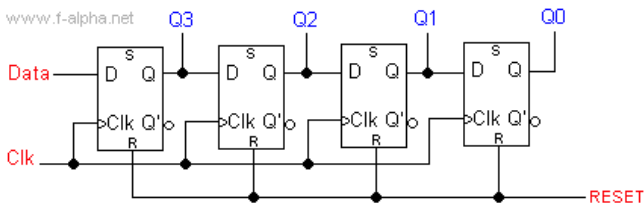
- Wird eine Folge solcher Verzögerungselemente hintereinander geschaltet, so erhält man eine Verzögerungskette, die als **Schieberegister** bezeichnet wird.
- Die Taktleitungen werden zur besseren Übersicht nur angedeutet.



- Da jedes FF auch den negierten Ausgang zur Verfügung stellt, erübrigt sich die Verwendung der Inverter.

- Flip-Flops müssen in gültigen Anfangszustand versetzt werden.
- Dafür existieren weitere Eingänge:
 - Startwert 0: "Clear" (CLR), manchmal auch (bei D-FFs) "Reset" (R)
 - Startwert 1: "Preset" (PR)

Beispiel: Schieberegister



Schieberegister

- Ein aus n FFs bestehendes Schieberegister kann eine n -stellige Binärzahl speichern.
- Die einzelnen Binärziffern werden der Reihe nach an den Eingang angelegt und mit jedem Taktimpuls um eine Stelle verschoben.
- Am Ausgang stehen die Ziffern dann zur weiteren Verarbeitung zur Verfügung.
- Verwendung zum Speichern von Operanden und Ergebnissen arithmetischer Operationen.

Literaturübersicht I

- [1] **Berger, Krieger, Mahr: “Grundlagen der elektronischen Datenverarbeitung”, Skriptum**
- [2] Jürgen Reichardt: “Digitaltechnik”, De Gruyter Oldenbourg, 4. Auflage, 2017
- [3] Blieberger et al.: “Informatik”, Springer, 3. Auflage, 1996
- [4] Patterson, Hennessy: “Computer Organization & Design”, Second Edition, Morgan Kaufmann, 1998
- [5] Wikipedia (Englisch): <https://en.wikipedia.org/>
- [6] Wikipedia (Deutsch): <https://de.wikipedia.org/>